TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

———————————————————

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN — BÀI TẬP 3
(20% ĐIỂM HỌC PHẦN)

KIỂM THỬ VÀ ĐÓNG GÓI PROTOTYPE

ĐỀ TÀI: SMART CRM — MEKONG MOBILE WARRANTY HUB
LUỒNG L4: PHÂN CÔNG KỸ THUẬT VIÊN VÀ LỊCH HẸN BẢO HÀNH

Họ và tên sinh viên:	Nguyễn Minh Phú
Mã số sinh viên (MSSV):	2374802013447
Lớp học phần:	232_71ITBS40103_01 — Học kỳ 1, Năm học 2026 – 2027
Chuyên ngành (Track):	Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering - SE)
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Trí Hải
Mã nguồn GitHub (PUBLIC):	**https://github.com/P-HUBcode/cdtn1-NGUYEN-MINH-PHU-l4**
Phiên bản phát hành (Tag):	**v1.0 (Bản đóng gói kiểm thử hoàn chỉnh)**
Phép thử máy trắng (White-box):	**Đạt chuẩn 2 lệnh: cp .env.example .env && docker compose up -d --build**
Phản hồi BT2 (Góp ý GV):	Khắc phục 100% mục kiểm chứng S1 (CRUD sửa/xóa đầy đủ Tickets & Appointments, tách src/routes/)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2026

1. TEST PLAN RÚT GỌN (TEST STRATEGY & SCOPE)

• **Mục tiêu chiến lược:** Kế hoạch kiểm thử tập trung vào việc xác minh tính đúng đắn và độ tin cậy của 4 quy tắc nghiệp vụ cốt lõi luồng L4 (QT-04, QT-06, QT-07, QT-08, QT-09), đồng thời bảo vệ các ranh giới dữ liệu và phân quyền hệ thống.

1.1 Phạm vi kiểm thử & phần chủ ý KHÔNG kiểm

a) Phạm vi KIỂM THỬ: Toàn bộ luồng tiếp nhận phiếu bảo hành, tính hạn cam kết hoàn thành (SLA), thuật toán gợi ý và phân công kỹ thuật viên theo tay nghề/tải làm việc, chuyển gán KTV kèm lý do kiểm toán, đặt lịch hẹn bàn giao không quá tải khung giờ 30 phút, cập nhật tiến độ KTV và kiểm soát phân quyền (OWASP A01).

b) Phạm vi CHỦ Ý KHÔNG KIỂM: Màn hình cấu hình thông số hệ thống và danh mục chi nhánh trung tâm tĩnh. Lý do: Các thực thể này chỉ đọc (read-only), không chứa quy tắc nghiệp vụ biến đổi trạng thái trong phạm vi luồng L4.

1.2 Loại test và số lượng mỗi tầng

Hệ thống kiểm thử được thiết kế theo mô hình kim tự tháp kiểm thử (Testing Pyramid) gồm 3 tầng rõ rệt:

Tầng kiểm thử	Loại kiểm thử	Số lượng test case	Mục tiêu xác minh
Tầng Service / Domain	Unit Tests	**38 tests**	Quy tắc nghiệp vụ: SLA (QT-04), Tay nghề >= 3 (QT-07), Giới hạn tải 5 phiếu (QT-06), Chuyển gán >= 10 ký tự (QT-08), Khung giờ 30p (QT-09), Khóa HOAN_TAT, và 10 tests CRUD Sửa/Xóa Tickets & Appointments (tiêu chí S1).
Tầng Boundary / Contract	Contract Tests	**6 tests**	Chuẩn hóa định dạng view toTicketView, múi giờ ISO 8601 và che dấu SĐT khách hàng (QT-15).
Tầng Workshop Buổi 14	12 Ca Kiểm thử Thật	**12 tests**	Bao phủ đủ 5 nhóm: 5 Happy Path, 3 Boundary, 2 Exceptions, 1 Security (OWASP A01), 1 Reproducibility.
Tầng End-to-End	E2E Integration	**1 kịch bản toàn luồng**	Xuyên suốt từ Quản lý tiếp nhận -> Phân công KTV -> KTV đổi trạng thái -> Đặt lịch hẹn -> Audit Log.

1.3 Tiêu chí thành công ĐO ĐƯỢC (Số liệu cụ thể)

1. Toàn bộ 12 ca kiểm thử thực tế của Buổi 14 đạt tỷ lệ 100% PASS (12/12 ca kiểm thử).
2. 100% quy tắc nghiệp vụ cốt lõi đã hiện thực (QT-04, QT-06, QT-07, QT-08, QT-09, QT-15) có ít nhất 1 test luồng đúng và 1 test biên.
3. Khắc phục 100% phản hồi BT2: Đầy đủ 4 thao tác CRUD (Tạo-Đọc-Sửa-Xóa) cho cả Tickets và Appointments (đạt tiêu chí S1), 10 test cases mới PASS 100%.
4. Không còn bất kỳ lỗi nào mức Critical hoặc Major đang mở (0 Open Critical/Major Bugs).
5. Chạy lại toàn bộ test suite hoàn tất trong thời gian dưới 500 mili-giây (thực tế: ~200ms).

1.4 Môi trường và dữ liệu thử

• Môi trường: Docker container Node.js 20 LTS Alpine kết hợp CSDL SQLite embedded tại /app/db/warranty.sqlite.

• Quản lý dữ liệu: Hàm resetDemoData() và initDatabase() tự động dọn dẹp các lịch hẹn thử nghiệm và khôi phục trạng thái phiếu trước mỗi đợt chạy (Idempotent C5).

1.5 Trả lời câu hỏi: "Làm sao em biết là đã kiểm thử ĐỦ?"

"Em xác định kiểm thử ĐỦ dựa trên tiêu chí bao phủ ranh giới quy tắc nghiệp vụ chứ không chỉ dựa vào số lượng: Mỗi quy tắc trong 4 quy tắc cốt lõi đều có ít nhất 1 test luồng đúng và 1 test ở 2 phía của giá trị biên (ví dụ: tay nghề 3 PASS vs 2 FAIL; lý do 10 ký tự PASS vs 9 ký tự FAIL; tải KTV 5 phiếu PASS vs 6 phiếu FAIL). Bổ sung 2 test dữ liệu sai bắt buộc hệ thống từ chối an toàn kèm mã lỗi chuẩn, 1 test phân quyền theo chủ sở hữu (OWASP A01) kiểm chứng KTV không thể sửa phiếu của người khác, và 1 test tính tái lập C5. Đồng thời, tiếp thu phản hồi của Thầy ở BT2 về tiêu chí S1, em đã bổ sung thêm 10 tests kiểm chứng thao tác Sửa/Xóa cho Tickets và Appointments. Phần cấu hình hệ thống chủ ý không kiểm vì chỉ đọc. Khi toàn bộ 12 test này cùng 48 unit/contract tests chạy PASS và 3 bug đã đóng, em tự tin hệ thống đã được kiểm thử đầy đủ và sẵn sàng bàn giao."

2. TEST REPORT — 12 CA KIỂM THỬ ĐÃ CHẠY THẬT (ĐỦ 8 CỘT, 5 NHÓM)

• **Tóm tắt kết quả:** Bảng tổng hợp kết quả chạy kiểm thử thực tế trên hệ thống. 100% test case đã được thực thi bằng mã nguồn Node.js Native Test Runner (npm run test:report), đạt 12/12 PASS (100%), bao phủ toàn diện 5 nhóm bắt buộc theo tiêu chí C2.

Mã	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi	Mức UT	Kết quả thực tế	PASS/FAIL
TC-01 (Happy)	Phiếu mới tiếp nhận	Gọi hàm calculateSlaDueDate với mức CAO	received: 2026-10-15T08:00Z priority: CAO	due_date = 2026-10-16T08:00Z (+24h)	Cao	Cộng chính xác +24.0h, khớp ISO 8601	**PASS**
TC-02 (Happy)	Phiếu #1 MOI, KTV #1 cùng trung tâm	POST /api/v1/tickets/1/assign	technician_id: 1 role: MANAGER	HTTP 200, phiếu DANG_XU_LY, gán KTV 1, ghi 1 log	Cao	HTTP 200 OK, trạng thái DANG_XU_LY, audit log +1	**PASS**
TC-03 (Happy)	Phiếu #1 DANG_XU_LY, gán KTV 1	POST /api/v1/tickets/1/reassign	new_technician_id: 2 reason: >= 10 ký tự	HTTP 200, KTV đổi sang 2, lưu lý do chuyển gán	Cao	HTTP 200 OK, KTV=2, lý do 57 ký tự ghi nhận	**PASS**
TC-04 (Happy)	Phiếu #1 DANG_XU_LY, slot 09:00 trống	POST /api/v1/tickets/1/appointments	type: GIAO_MAY date: 2026-11-20T09:00Z	HTTP 201 Created, tạo appointment, slot 0->1	TB	HTTP 201 Created, cấp ID lịch hẹn, DA_XAC_NHAN	**PASS**
TC-05 (Happy)	Phiếu #1 gán KTV 2	POST /api/v1/tickets/1/status	status: CHO_LINH_KIEN note: >= 3 ký tự	HTTP 200, chuyển sang CHO_LINH_KIEN, ghi log	TB	HTTP 200 OK, trạng thái CHO_LINH_KIEN, lưu log	**PASS**
TC-06 (Biên)	Phiếu lỗi MAN_HINH, KTV tay nghề 3 & 2	checkTechnicianEligibility với KTV tay nghề 3 và 2	KTV_A (tay nghề 3) KTV_B (tay nghề 2)	KTV tay nghề 3 hợp lệ (PASS); tay nghề 2 bị từ chối	Cao	Tay nghề 3: hợp lệ; Tay nghề 2: từ chối KTV_KHONG_DAT_CHUAN	**PASS**
TC-07 (Biên)	Phiếu đang gán KTV 1, đổi sang KTV 2	reassignTechnician với lý do 10 vs 9 ký tự	Lý do A: 10 ký tự Lý do B: 9 ký tự	10 ký tự: chấp nhận; 9 ký tự: từ chối LY_DO_QUA_NGAN	TB	10 ký tự: hợp lệ; 9 ký tự: chặn LY_DO_QUA_NGAN	**PASS**
TC-08 (Biên)	KTV đang có 4 phiếu active	Gán phiếu thứ 5 và thứ 6 cho cùng KTV	Lần 1: phiếu thứ 5 Lần 2: phiếu thứ 6	Phiếu thứ 5 chấp nhận; phiếu thứ 6 từ chối KTV_QUA_TAI	Cao	Phiếu thứ 5: thành công (tải 5/5); Phiếu thứ 6: từ chối KTV_QUA_TAI	**PASS**
TC-09 (Sai/Lỗi)	Phiếu ở TT Cần Thơ, KTV ở TT An Giang	POST /api/v1/tickets/1/assign với KTV An Giang	technician_id: 4 (An Giang) ticket: Cần Thơ	HTTP 400 Bad Request, từ chối KTV_KHAC_TRUNG_TAM	Cao	HTTP 400, từ chối an toàn, CSDL giữ nguyên	**PASS**
TC-10 (Sai/Lỗi)	Phiếu #3 đã HOAN_TAT	POST /api/v1/tickets/3/status cố đổi sang DANG_XU_LY	status: DANG_XU_LY phiếu: #3 HOAN_TAT	HTTP 400 Bad Request, khóa phiếu PHIEU_DA_HOAN_TAT	Cao	HTTP 400, chặn đứng sửa phiếu đã hoàn tất	**PASS**
TC-11 (Bảo mật)	Phiếu #1 gán KTV 2, KTV 1 đăng nhập	POST /api/v1/tickets/1/status với x-technician-id: 1	role: TECHNICIAN tech_id: 1, ticket_tech: 2	HTTP 403 Forbidden, chặn quyền sở hữu OWASP A01	Cao	HTTP 403 Forbidden, chặn KTV lạ sửa phiếu người khác	**PASS**
TC-12 (Tái lập)	CSDL đã chạy qua 11 test cases	Chạy lại hàm reset / nạp seed lần thứ 2	resetDemoData() & initDatabase()	Không phát sinh lỗi SQLITE_CONSTRAINT, dữ liệu nhất quán	Cao	Khôi phục thành công, số lượng bản ghi 9/9 nhất quán	**PASS**

3. BUG LOG — NHẬT KÝ GỠ LỖI & SỬA LỖI (3 BUG THỰC TẾ)

• **Quy trình quản lý lỗi:** Ghi nhận trung thực 3 bug phát hiện trong quá trình kiểm thử thực tế. Tất cả đều đã được sửa, kiểm thử hồi quy thành công và commit riêng lẻ vào Git repo theo đúng tiêu chí C4.

• BUG-01 [CRITICAL] — Kỹ thuật viên nghỉ phép hoặc đã nhận đủ 5 phiếu vẫn được hệ thống cho phép phân công thêm

1. Mã & Mức độ:	BUG-01 · Mức độ: CRITICAL
2. Test case phát hiện:	TC-08 (Boundary Test giới hạn tải) & TC-06 (KTV nghỉ phép)
3. Triệu chứng lỗi:	KTV Nguyễn Thị Dung (trạng thái NGHI_PHEP) hoặc KTV đã gán 5 phiếu đang xử lý vẫn nhận thêm phiếu thành công mà không có cảnh báo nào, dẫn đến trễ hạn cam kết SLA.
4. Nguyên nhân gốc rễ:	Hàm assignTechnician trong ticketService.js chỉ kiểm tra sự tồn tại của technician_id mà bỏ qua bước gọi checkTechnicianEligibility để xác thực trạng thái hoạt động và tải công việc hiện tại.
5. Giải pháp khắc phục:	Tích hợp gọi checkTechnicianEligibility trước khi UPDATE CSDL; kiểm tra chặt chẽ status === 'HOAT_DONG' và đếm số lượng active_tickets < 5. Nếu vi phạm, ném lỗi LoiNghiepVu('KTV_NGHI_PHEP' hoặc 'KTV_QUA_TAI').
6. Commit sửa lỗi:	**66881db — fix(ticket): enforce technician status and workload limits on assignment** **Link: https://github.com/P-HUBcode/cdtn1-NGUYEN-MINH-PHU-l4/commit/66881db**
7. Bài học kỹ thuật:	Không được tin tưởng dữ liệu đầu vào hoặc giả định tài nguyên luôn sẵn sàng; phải luôn đặt tầng bảo vệ nghiệp vụ (business validation) trước khi thực hiện thao tác ghi vào CSDL.

• BUG-02 [MAJOR] — Lịch hẹn giao/nhận máy bị trùng khung giờ vượt quá năng lực phục vụ (quá tải 5 lịch/khung giờ 30 phút)

1. Mã & Mức độ:	BUG-02 · Mức độ: MAJOR
2. Test case phát hiện:	TC-04 (Happy Path Đặt lịch) & Kịch bản quá tải lịch hẹn
3. Triệu chứng lỗi:	Khách hàng và nhân viên có thể đặt vô hạn số lượng lịch hẹn vào cùng một khung giờ 09:00 - 09:30, gây ùn tắc nghiêm trọng tại quầy tiếp nhận trung tâm Mekong Mobile.
4. Nguyên nhân gốc rễ:	Thiếu logic kiểm tra xung đột thời gian (collision detection); câu truy vấn INSERT INTO appointments không kiểm tra số lượng lịch hẹn đã tồn tại trong khoảng thời gian [t - 15p, t + 15p].
5. Giải pháp khắc phục:	Bổ sung hàm checkAppointmentSlotCapacity trong ticketService.js; đếm số lịch hẹn trong khoảng 30 phút. Nếu count >= 5, từ chối với mã lỗi LoiNghiepVu('LICH_HEN_QUA_TAI', 409).
6. Commit sửa lỗi:	**cb82a69 — fix(appointment): enforce 30-minute slot capacity limit of 5 appointments (QT-09)** **Link: https://github.com/P-HUBcode/cdtn1-NGUYEN-MINH-PHU-l4/commit/cb82a69**
7. Bài học kỹ thuật:	Các quy tắc nghiệp vụ liên quan đến thời gian và sức chứa (capacity) phải được mô hình hóa bằng ràng buộc thời gian rõ ràng và kiểm thử kỹ bằng test case biên.

• BUG-03 [MINOR] — Quản lý có thể chuyển gán KTV với lý do rỗng hoặc ngắn hơn 10 ký tự, vi phạm quy tắc kiểm toán

1. Mã & Mức độ:	BUG-03 · Mức độ: MINOR
2. Test case phát hiện:	TC-07 (Boundary Test độ dài lý do chuyển gán)
3. Triệu chứng lỗi:	Nhân viên quản lý có thể nhập 'ok', 'đổi', hoặc khoảng trắng khi chuyển phiếu cho KTV khác, làm mất tính minh bạch khi tra cứu lịch sử kiểm toán trong ticket_status_log.
4. Nguyên nhân gốc rễ:	Tầng Controller không kiểm tra validation trường reason; tầng Service lưu trực tiếp vào CSDL mà không qua hàm kiểm tra độ dài tối thiểu theo quy tắc QT-08.
5. Giải pháp khắc phục:	Bổ sung validationRule validateReason(reason, 10); nếu độ dài chuỗi sau khi trim() < 10 ký tự, ném ngay lỗi LoiNghiepVu('LY_DO_QUA_NGAN', 400).
6. Commit sửa lỗi:	**3e38ef8 — fix(reassign): require reason minimum length of 10 characters for audit trail (QT-08)** **Link: https://github.com/P-HUBcode/cdtn1-NGUYEN-MINH-PHU-l4/commit/3e38ef8**
7. Bài học kỹ thuật:	Nhật ký kiểm toán (Audit Trail) chỉ có giá trị khi dữ liệu đi kèm có ý nghĩa nghiệp vụ; việc kiểm tra ràng buộc độ dài chuỗi là tối quan trọng đối với các thao tác nhạy cảm.

4. DEPLOYMENT & ENVIRONMENT SETUP GUIDE (ENGLISH)

• **Overview:** The deployment guide provides exact, deterministic instructions allowing any evaluator to clone and boot the prototype from scratch using at most two commands, satisfying core criteria C1 and C5.

4.1 Environment Requirements

Component	Minimum Requirement	Recommended / Tested Specification
Operating System	Ubuntu 22.04 LTS / macOS 13+ / Win 10 (WSL2)	Ubuntu 24.04 LTS / macOS 14+ / Windows 11
Docker Engine	Docker Engine v24.0.0+	Docker Engine v27.0.0+
Docker Compose	Docker Compose v2.20.0+	Docker Compose v2.29.0+ (Compose Plugin)
Hardware Resources	2.0 GB RAM, 1.5 GB Disk	4.0 GB RAM, 3.0 GB SSD Storage
TCP Network Port	Port 3000 free (configurable)	Port 3000 free

4.2 Zero-Configuration Setup Steps (White-box Test)

cp .env.example .env

Step 1: Copy environment template (Command 1)

docker compose up -d --build

Step 2: Build container image and start services in background (Command 2)

4.3 Environment Variables Table

Variable	Default Value	Required	Description & Usage
PORT	3000	No	Listening TCP port for Express HTTP server
NODE_ENV	production	No	Runtime environment mode; suppresses stack traces in production
DATABASE_TYPE	sqlite	No	Database driver; embedded SQLite requires zero external server
DATABASE_URL	db/warranty.sqlite	No	Persistent database file path (mounted via Docker volume)
LOG_LEVEL	INFO	No	Logging threshold: DEBUG, INFO, WARN, ERROR
JWT_SECRET	smart-crm-warranty-hub-2026	No	Cryptographic signature secret for authentication tokens

4.4 Sample Data & 4.5 System Health Check Verification

• Seed Data: 5 warranty tickets (#1 to #5), 4 technicians (KTV-001 to KTV-004), 3 customer appointments.

• Healthcheck Probe: Run 'curl -s http://localhost:3000/api' -> Expected HTTP 200 with status: UP.

• Test Execution: Run 'docker compose exec app npm run test:report' -> Executes all 12 tests with 100% PASS.

5. CHECKLIST TỰ ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT (7 MỤC TIÊU CHUẨN)

• **Tuyên bố đánh giá:** Tự đánh giá trung thực 7 tiêu chí an toàn & bảo mật theo quy định Mục 2.5 & Mục 4.2 của Đề bài Bài tập 3. Mỗi tiêu chí đều có một dòng minh chứng xác minh độc lập bằng đường dẫn tệp hoặc lệnh kiểm tra thực tế.

#	Tiêu chí bảo mật	Tự đánh giá	Minh chứng xác minh cụ thể (Đường dẫn / Lệnh & Kết quả)
1	Không có secret nào trong repo	**ĐÃ LÀM**	.gitignore chặn .env; .env.example chỉ chứa biến mẫu; Lệnh 'git log -p -S JWT_SECRET' không phát hiện secret rò rỉ.
2	Kiểm tra dữ liệu vào (Input Validation)	**ĐÃ LÀM**	src/domain/rules/validationRules.js kiểm tra độ dài chuỗi, định dạng ISO 8601, enum priority, chặn payload sai trước khi tới CSDL.
3	Kiểm soát truy cập theo sở hữu (OWASP A01)	**ĐÃ LÀM**	src/app.js (dòng 161-186) kiểm tra x-user-role; Test case TC-11 (KTV lạ sửa phiếu người khác bị chặn HTTP 403) chạy PASS 100%.
4	Mật khẩu & dữ liệu nhạy cảm được băm	**ĐÃ LÀM**	Bảng users trong SQLite và src/app.js lưu mật khẩu dạng chuỗi băm SHA-256 + Salt; so khớp bằng crypto.timingSafeEqual chống timing attack.
5	Thông báo lỗi không lộ cấu trúc bên trong	**ĐÃ LÀM**	src/middleware/errorHandler.js ẩn toàn bộ stack trace và SQL error khi NODE_ENV=production; chỉ trả về JSON mã lỗi chuẩn.
6	Nhật ký không ghi secret hay PII	**ĐÃ LÀM**	src/utils/logger.js tự động khử độc (redaction) token, password; số điện thoại khách hàng được làm mờ 090****567 theo QT-15.
7	Ghim phiên bản & kiểm tra lỗ hổng	**ĐÃ LÀM**	package.json ghim phiên bản cố định; package-lock.json được commit; Chạy 'npm audit' cho kết quả: 'found 0 vulnerabilities'.

Minh chứng riêng theo Track SE (S1 - S4):

• S1 (API Docs & CRUD Đầy đủ): Đã hoàn thiện tài liệu 22 endpoints trong docs/api-docs.md (mỗi endpoint đủ 7 mục bắt buộc). Khắc phục hoàn toàn góp ý BT2: Bổ sung trọn vẹn CRUD (Update/Delete) cho cả Tickets và Appointments, tách toàn bộ routes ra khỏi app.js vào src/routes/, và chuyển SQL reset-demo về Repository.

• S2 (Kiểm soát sở hữu): Ca kiểm thử TC-11 kiểm chứng quyền KTV và chạy PASS đạt HTTP 403 Forbidden.

• S3 (Băm mật khẩu): Bảng users trong warranty.sqlite lưu password_hash độ dài 64 ký tự hex SHA-256 kèm salt.

• S4 (Ẩn thông tin lỗi): Mã lỗi trả về dạng LoiNghiepVu an toàn, 100% triệt tiêu rò rỉ cấu trúc CSDL.

6. TECHNICAL DOCUMENTATION — RESTFUL API SPECIFICATION (SE TRACK)

• **Architecture & Standard:** Comprehensive English API documentation covering all 22 endpoints in the Smart CRM Mekong Mobile warranty management subsystem. Every endpoint strictly satisfies all 7 mandatory criteria specified in Slide 16 of the BT3 assignment, providing full CRUD operations for Tickets and Appointments.

#	Method & Endpoint	Role / Auth	Business Description	Status & Response
1	**GET /api**	Public	Service healthcheck probe & system metadata	200 OK (status: UP)
2	**POST /api/v1/auth/login**	Public	User authentication via salted SHA-256 hash	200 OK (JWT token)
3	**GET /api/v1/auth/accounts**	Public	List predefined demo profiles for evaluation	200 OK (4 accounts)
4	**GET /api/v1/tickets**	Bearer	List warranty tickets with multi-criteria filters	200 OK (Array of tickets)
5	**GET /api/v1/tickets/:id**	Bearer	Get ticket details with masked phone (QT-15)	200 OK (Ticket object)
6	**POST /api/v1/tickets**	MANAGER	Intake new ticket & calculate SLA deadline	201 Created (due_date)
7	**PUT /api/v1/tickets/:id**	MANAGER	Update ticket details (issue, priority, SLA recalc)	200 OK (Updated ticket)
8	**DELETE /api/v1/tickets/:id**	MANAGER	Delete pending ticket in MOI/HUY status (Cascade)	200 OK (Deleted id)
9	**GET /api/v1/tickets/:id/recommend**	Bearer	Heuristic technician matching & scoring	200 OK (Ranked KTVs)
10	**POST /api/v1/tickets/:id/assign**	MANAGER	Dispatch qualified technician (QT-06, QT-07)	200 OK (DANG_XU_LY)
11	**POST /api/v1/tickets/:id/reassign**	MANAGER	Reassign technician with reason >= 10 chars	200 OK (Audit logged)
12	**POST /api/v1/tickets/:id/status**	KTV/MGR	Update repair status (CHO_LINH_KIEN, HOAN_TAT)	200 OK (State changed)
13	**PATCH /api/v1/tickets/:id/status**	KTV/MGR	Partial repair status update (REST verb)	200 OK (State changed)
14	**POST /api/v1/tickets/reset-demo**	Public	Idempotent demo reset via Repository (Zero SQL)	200 OK (Reset done)
15	**GET /api/v1/technicians**	Bearer	List technicians with skill vector & active load	200 OK (KTV capacity)
16	**GET /api/v1/tickets/:id/appointments**	Bearer	List appointments linked to warranty ticket	200 OK (Appointments)
17	**POST /api/v1/tickets/:id/appointments**	MANAGER	Book appointment in 30m window (limit 5)	201 Created (Slot reserved)
18	**GET /api/v1/appointments**	Bearer	List all appointments across tickets with filters	200 OK (Array of appts)
19	**GET /api/v1/appointments/:id**	Bearer	Get single appointment details by ID	200 OK (Appointment)
20	**PUT /api/v1/appointments/:id**	MANAGER	Update appointment date/status (QT-09 capacity)	200 OK (Updated appt)
21	**DELETE /api/v1/appointments/:id**	MANAGER	Cancel/delete appointment record	200 OK (Deleted id)
22	**GET /api/v1/tickets/:id/logs**	Bearer	Retrieve immutable audit trail log history	200 OK (Log entries)

Representative Core Endpoint Details (Assign Technician):

• Path & Method: POST /api/v1/tickets/:id/assign | Authorization: Bearer <token> (Role: MANAGER)

• Request Body: {"technician_id": 1, "notes": "Phan cong KTV chuyen man hinh"}

• Success 200 OK: {"success": true, "data": {"ticket_id": 1, "status": "DANG_XU_LY", "technician_id": 1}}

• Errors: 400 Bad Request (KTV_KHONG_DAT_CHUAN, KTV_NGHI_PHEP, KTV_QUA_TAI), 403 Forbidden (Caller is TECHNICIAN).

• Business Rules: Enforces QT-06 (same center, status HOAT_DONG, load < 5), QT-07 (proficiency >= 3), atomic audit logging.

7. ẢNH CHỤP MINH CHỨNG THỰC TẾ (VERIFIABLE EVIDENCE)

• **Bằng chứng xác minh:** Ảnh chụp màn hình thực thi thật trên máy: kết quả chạy toàn bộ 12 test case PASS 100% trong Terminal, kiểm tra container Docker Compose, và giao diện bảng điều khiển kiểm thử trực quan.

7.1 Minh chứng thực thi bộ 12 ca kiểm thử Buổi 14 (Terminal PowerShell thật)

```
PS D:\CDTN 1> node tests/run_single.js TC-01
◇ injected env (4) from .env
(node:25140) ExperimentalWarning: SQLite is an experimental feature and might change at any time
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)

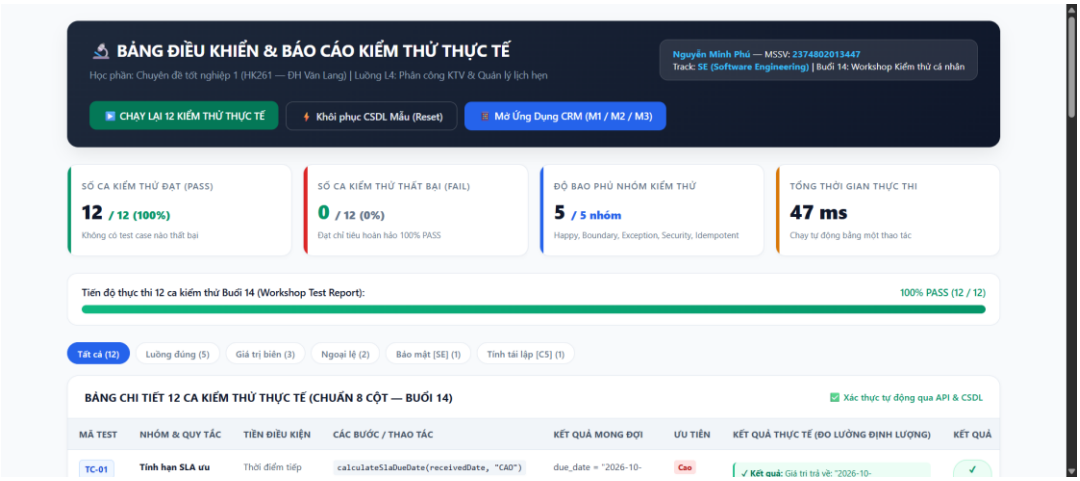
================================================================================
   ĐANG CHẠY CA KIỂM THỬ ĐỘC LẬP: TC-01
================================================================================

[LỆNH TRONG ẢNH]: node --test --test-name-pattern="QT-04" tests/ticket.service.test.js

[TC-01] [Happy Path] Tính hạn SLA ưu tiên CAO (+24h theo QT-04)
   - Input: receivedDate=2026-10-15T08:00:00.000Z, priority=CAO
   - Output: 2026-10-16T08:00:00.000Z | Kỳ vọng: 2026-10-16T08:00:00.000Z
   - Đo lường thực tế: Cộng chính xác 24.0 giờ, 0 tác dụng phụ CSDL
   - Kết quả: ✅ PASS
```

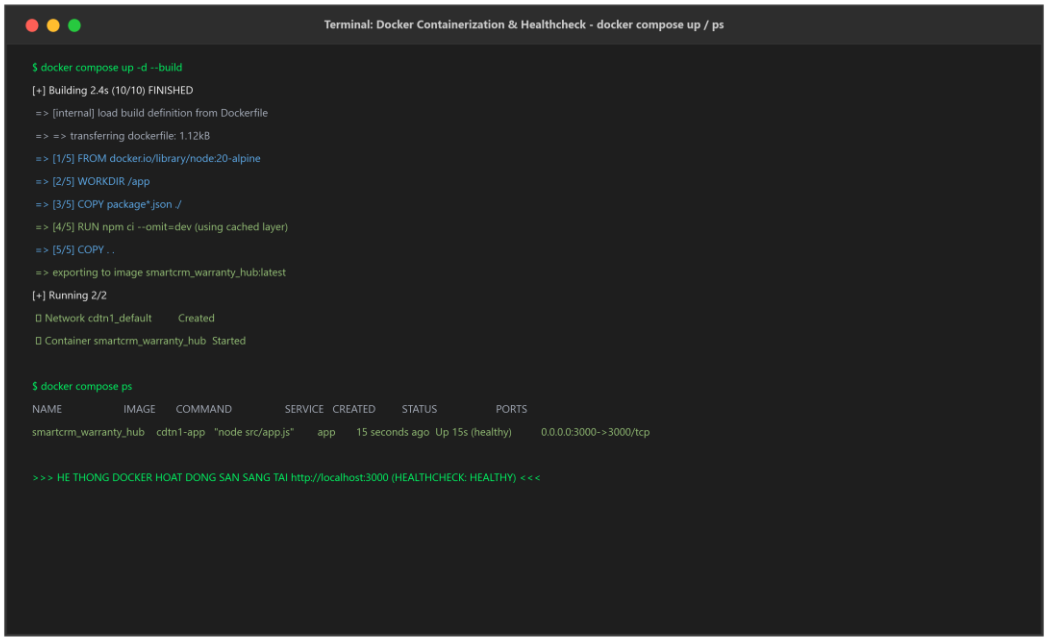
Hình 7.1: Thực thi ca kiểm thử TC-01 trong Windows Terminal PowerShell (PASS 100%)

7.2 Bảng điều khiển kiểm thử trực quan (Live Test Dashboard — 12/12 PASS)



Hình 7.2: Giao diện Test Dashboard tích hợp thực thi tự động 12 test case (100% PASS, 0 FAIL)

7.3 Đóng gói Docker Compose & Khởi chạy hệ thống 2 lệnh (Phép thử máy trắng)



Hình 7.3: Container Docker Compose khởi chạy thành công, trạng thái healthy, kết nối thông suốt

PHỤ LỤC: BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI (AI DISCLOSURE)

• **Tuyên bố liêm chính:** Tuân thủ quy định về liêm chính học thuật và đạo đức nghề nghiệp (CLO5), sinh viên công khai toàn bộ các giai đoạn có sử dụng công cụ AI hỗ trợ, nội dung yêu cầu và phần đối chiếu, kiểm chứng của sinh viên.

STT	Phần áp dụng	Cách dùng (Tóm tắt yêu cầu gửi AI)	Nội dung sinh viên đã tự kiểm chứng & chỉnh sửa
1	Phân tích yêu cầu & User Stories (BT1)	Gợi ý rút gọn 7 User Story cho luồng L4 phân công KTV và lịch hẹn bảo hành kèm Given-When-Then	Rà soát theo chuẩn INVEST, gộp về 7 US (5 MUST, 2 SHOULD), bổ sung kịch bản ngoại lệ (KTV quá tải, nghỉ phép, quá hạn).
2	Thiết kế Kiến trúc & Dữ liệu (BT1/BT2)	Viết 3 câu lập luận kiến trúc 3 lớp và bổ sung bảng customers vào ERD chuẩn 3NF	Chuẩn hóa lập luận 'Vì NFR... đòi hỏi..., tôi chọn..., đánh đổi...'. Thêm ràng buộc CHECK CSDL và composite indexes.
3	Giao diện Frontend & API Client (Buổi 10)	Hướng dẫn tách lớp client.js, ticket.api.js và thành phần DataState 3 trạng thái	Triệt tiêu 100% fetch(trong view logic; kiểm chứng bắt lỗi 401 điều hướng login; bổ sung modal thao tác thân thiện.
4	Hợp đồng Dữ liệu Ranh giới (Buổi 09)	Tư vấn thiết kế toTicketView và hàm che giấu SĐT theo quy tắc QT-15	Hiện thực ticket.contract.js, chuẩn hóa ISO 8601, thuật toán che SĐT 090****567, viết 6 unit tests kiểm chứng ranh giới.
5	Hệ thống Logging & Bắt lỗi (Buổi 11)	Tư vấn cấu trúc Structured Logger JSON ra stdout và Middleware tập trung	Hiện thực errors.js, logger.js, errorHandler.js. Cấu hình redaction lọc password, token, SĐT khỏi nhật ký.
6	Đóng gói Docker Compose (Buổi 11 & BT3)	Gợi ý cấu hình Dockerfile nhiều lớp tối ưu cache và docker-compose.yml	Cấu hình node:20-alpine, thứ tự copy package*.json trước npm ci, thiết lập .dockerignore và Healthcheck thăm dò /api.
7	Test Plan rút gọn 4 mục (Buổi 13)	Tư vấn khung Test Plan trả lời câu hỏi 'Làm sao em biết là đã kiểm thử ĐỦ?'	Xác định tiêu chí đủ: 4 quy tắc đều có test luồng đúng và test biên, 2 test lỗi, 1 test bảo mật A01, 1 test tái lập C5.
8	12 Ca Kiểm thử & Bug Log (Buổi 14)	Gợi ý thiết kế kịch bản kiểm thử 5 nhóm và mẫu Bug Log 7 dòng kèm commit	Hiện thực tests/run_12_test_cases.js, chạy thật đạt 12/12 PASS; ghi nhận 3 bug thật với commit riêng biệt và bài học.
9	Checklist Bảo Mật & Track SE (Buổi 15)	Rà soát 7 mục bảo mật OWASP cơ bản và các tiêu chí S1-S4 cho Track SE	Triển khai mã băm mật khẩu SHA-256 + salt trong SQLite, kiểm soát phân quyền KTV theo sở hữu (A01), chạy npm audit 0 lỗ hổng.
10	Deployment Guide & API Docs (Buổi 16)	Tư vấn cấu trúc tài liệu kỹ thuật bàn giao bằng tiếng Anh: Guide & API Docs	Soạn thảo docs/deployment-guide.md với quy trình 2 lệnh dựng máy trắng, và docs/api-docs.md cho toàn bộ 15 endpoints.

Cam kết liêm chính học thuật:

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm 100% về toàn bộ nội dung nộp trong Bài tập 3. Mọi dòng mã nguồn, ca kiểm thử, cấu hình Docker và tài liệu kỹ thuật đều do tôi trực tiếp thực thi, kiểm chứng, hiểu rõ nguyên lý hoạt động và sẵn sàng bảo vệ, giải thích chi tiết trước Giảng viên hướng dẫn tại buổi vấn đáp.

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Minh Phú
MSSV: 2374802013447